

デザインとプログラミング 2026 オリエンテーション

慶應義塾大学環境情報学部

田所 淳

講義の進めかた

- K-LMS (SFC SOL) はあまり活用しません
- その代わりに以下のページに講義資料を掲載していきます
- デザインとプログラミング2026 <https://yoppa.org/sfc-design26>

yoppa.org

MIT	GEIDAI	SFC	OTHERS
creative coding sound programming mediaart programming	media art programming 1 media art programming 2	design and programming	blog

デザインとプログラミング 2024



- 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス
- 環境情報学部
- 2024年度秋学期、金曜日5時限
- 担当教員: 田所淳
- 履修条件: PC (macOS、Windows、Linuxのいずれか) の基本操作について習得していること。
- 学生が準備するソフト・機材: macOS、Windows、LinuxのいずれかのOSがインストールされたノートPC

講義の進めかた

- 理想の講義構成 (今日は例外)
- 講義前半：
 - 前回の提出課題の講評
 - 提出された課題をベースにしたコードの応用例など
 - 参考になる作品などの紹介
- 講義後半：
 - 次回までの課題出題
 - 課題を作成するための教材の提示

生成AIについて

生成AIについて

- 生成AI (Generative AI)
 - 生成AI提供企業: Google ([Gemini](#))、OpenAI ([ChatGPT](#))、Anthropic ([Claude](#))、Microsoft ([Copilot](#))、xAI ([Grok](#)) など
 - コード生成AI: [Gemini \(Antigravity\)](#)、[Codex](#)、[Claude \(Claude Code\)](#)、[GitHub Copilot](#)、[Cursor](#) など
 - 画像・動画生成AI: [Midjourney](#)、[Nano Banana](#)、[Veo](#)、[Adobe Firefly](#) など
 - とてつもないスピードで進化中
 - 文章・画像・動画・音声、そしてプログラムまで生成可能
 - 質問に答えるだけでなく、自律的にコードを書いて実行・修正まで行う「AIエージェント」へ
 - この講義ではどう扱っていくか？

生成AIについて - 慶應義塾のガイドライン

- 参考: [慶應義塾における生成AIの利用ガイドライン](#)
- 基本姿勢は **「リスクを正しく理解しながら、生成AIを積極的に活用する」**
- この講義でもこの方針を支持: 禁止ではなく、どう活用するかを考えて行動していく



慶應義塾における生成AIの利用ガイドライン / Guidelines for the Use of Generative AI at Keio University

日本語 English

本ガイドラインの要点

1. 法人全体契約AIを使う：Google Gemini、Gemini Notebook、Notion AI、Microsoft 365 Copilot を、keio.jp／業務アカウントでログインして使う。この場合に限り、入力データがAIの学習に使われることはありません。プライベートのアカウントや無料の個人向けAIはデータ保護対象外です。業務情報・個人情報・機密情報は入力しないでください。
2. 特定個人情報は入力しない。要配慮個人情報は加工してから入力する：マイナンバーを含む特定個人情報は、法人全体契約AIにも入力できません。要配慮個人情報は、特定の個人を識別できないよう、加工（匿名化・マスキング・識別子の置換など）した上で、法人全体契約AIに入力してください。
3. 個人情報は、収集時に示した利用目的の範囲内で利用する：個人情報は、収集時に示した利用目的の範囲内で利用してください。
4. 個人情報・重要情報はアクセス権を限定し、共有範囲が過剰でないか確認する：個人情報・重要情報を含むページやファイルは、原則として業務上必要な関係者にアクセス権を限定してください。法人全体契約AIは利用者本人のアクセス権の範囲内で情報を参照することがあるため、過剰に共有された情報は、本来参照する必要のない利用者のAIからも検索・参照される可能性があります。共有範囲が適切か確認してください。

生成AIについて - 慶應義塾のガイドライン

- keio.jp アカウントでログインして使う「法人全体契約AI」を優先して使う
 - 入力したデータがAIの学習に使われない (データ保護あり)
- 学生が使える法人全体契約AI (2026年7月時点)
 - **Google Gemini / Gemini Notebook** (旧 NotebookLM) : 調査・要約・文章作成、手元の資料にもとづく質問応答
 - **Microsoft 365 Copilot Chat** : エンタープライズデータ保護 (EDP) を適用
- 個人のアカウントや無料のAIサービスはデータ保護の対象外
 - Google検索の「AIモード」や Google AI Studio も義塾のサービスの対象外

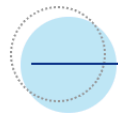
生成AIについて - 慶應義塾のガイドライン

- 授業・レポート・課題での利用は、シラバスや担当教員の方針に従う
- 個人情報・機密情報は、法人全体契約AI以外には入力しない
- 出力は必ずファクトチェックする (ハルシネーションに注意)
- AIの生成物が、既存の著作物や他人の肖像などの権利を侵害していないか確認する
- 読み込ませた文書やWebページに紛れ込んだ指示による誘導に注意する
- **最終的な判断と責任は、使う本人にある**

生成AIについて - 京都産業大学のガイドライン

- 参考: [京都産業大学 生成AI利用ガイドライン](#) (2026年7月)
- 学生向けに「活用指針・遵守事項・リスク」を具体的な事例つきで解説
- 生成AIは使い方と心がけ次第で、学びの支援にも妨げにもなる

Home - 大学の取組み - 学びと生成AI利用の基本姿勢 - [生成AI利用ガイドライン](#)



生成AI利用ガイドライン

2026.07.10

学生向け — 活用指針・遵守事項・リスク

[↓ I 学びのための活用指針](#) [↓ II 学びの誠実性に関するルール](#) [↓ III 理解すべきリスク](#) [↓ IV 事例から学ぶ](#)

生成AIについて - 京都産業大学のガイドライン

- I 学びのための活用指針
 - AIを思考の代替ではなく **支援ツール** として活用する
 - ファクトチェックを徹底する
 - アイデア出し、論点整理、プログラミングの補助など、学びの支援として活用する
- II 学びの誠実性に関するルール
 - 【最優先】授業ごとの指示・条件を守る
 - AI生成物の無断提出 (丸写し / コピペ) の禁止
 - 課題丸投げ (思考過程丸投げ) の禁止
- III 理解すべきリスク
 - バイアスを含んだ情報 / 情報漏洩と個人情報・機密情報 / 著作権侵害

生成AIについて - 京都産業大学のガイドライン

- 課題の丸投げは、長期的には考える力を低下させる **「認知的な借金」** になる
- 学びを損なう利用例
 - 課題を終わらせることだけを目的に、AIに短時間でやらせる
 - 提出物はよくできていても、質問されると自分の言葉で説明できない
 - 卒論のテーマや、自分が何に興味を持つべきかまでAIに決めてもらう
- 不正行為につながる利用例
 - AIが生成した文章をほとんど修正せずに提出する
 - AIが挙げた参考文献を、実在するか確認せずに記載する
 - 自分では説明できない内容を提出する

生成AIについて

- この講義では (他の講義についてはその指示に従う)
 - 生成AIは基本的に使用しても良い
 - ただ結果をそのままコピペするのではなく、より生産的な使用方法を考える
 - 生成された結果が誤りである可能性を常に考慮する
 - ソースにあたる (Web検索機能を使うと、多くの生成AIで出典が表示される)
 - 生成AIと検索を併用する
 - …など
- いろいろ試行錯誤しながら一緒に考えていきましょう!

生成AIについて - Gemini 学割プラン

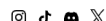
- 参考: [Google Gemini 学割プラン](#) : Google AI Plus が **1年間無料**
 - 18歳以上の大学生が対象、2026年12月31日までに登録
 - Geminiの利用上限が2倍、400GBのストレージ、学習ノートブック、Gemini Live など
 - 登録時に支払い方法の登録が必要 (解約しなければ無料期間後は毎月¥725)
- 注意: 個人のGoogleアカウントでの契約なので、keio.jp の Gemini (法人全体契約AI) とは別物
 - 慶應のガイドラインでは「個別契約AI」扱い → 個人情報・機密情報は入力しない



Gemini でできること

定期購入

新機能



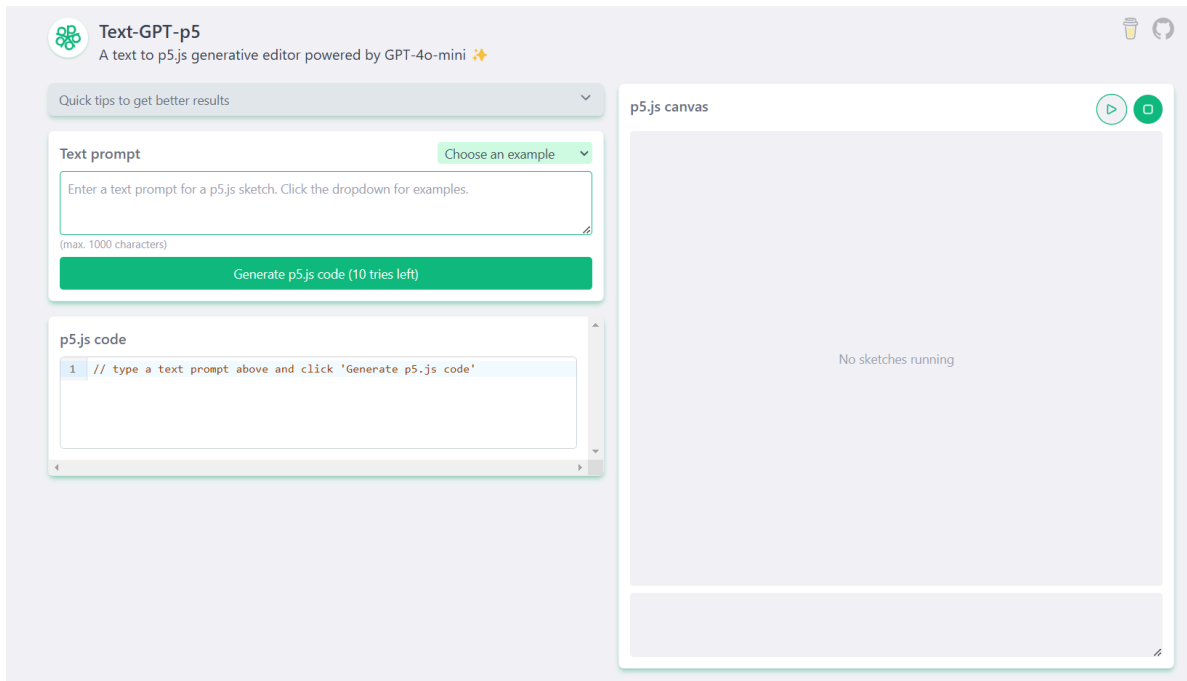
Google Gemini 学割プランが1年間無料

Gemini で、学生生活の可能性を広げよう。学習ノートブックや Gemini Live などの機能が忙しい毎日をサポートします。さらに、Google AI Plus 1 年間無料の学割プランなら、Gemini の利用上限が拡張。動画生成機能や 400 GB のストレージの特典付きで、あなたのアイデアを形にします。

学割プランに今すぐ登録

生成AIについて

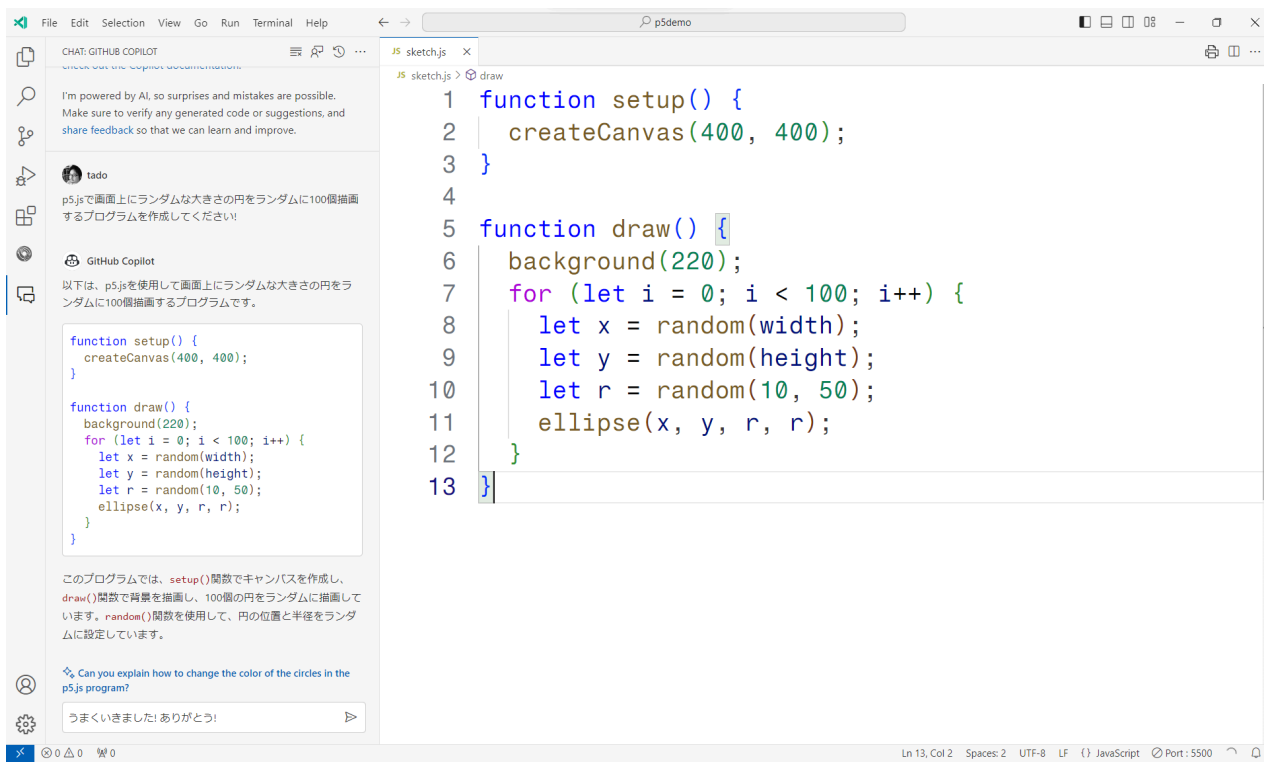
- 参考: [Text-GPT-p5](#)
- この講義で使用する p5.js のコードをGPT-4o-miniを用いて対話的に生成!
- オープンソース!



生成AIを使用したプログラミングのデモ

生成AIを使用したプログラミングのデモ

- p5.js (この講義で使用する環境) + GitHub Copilot (コード生成)
- 設定方法などはまた後日解説します!



イントロダクション – ハイブリッドを目指そう!

プログラマーの歴史 - ハッカーからハイブリッドへ

- History of the Future, Art & Technology from 1965 - Yesterday | Casey Reas | The Gray Area Festival
- <https://youtu.be/mHox98NFU3o>



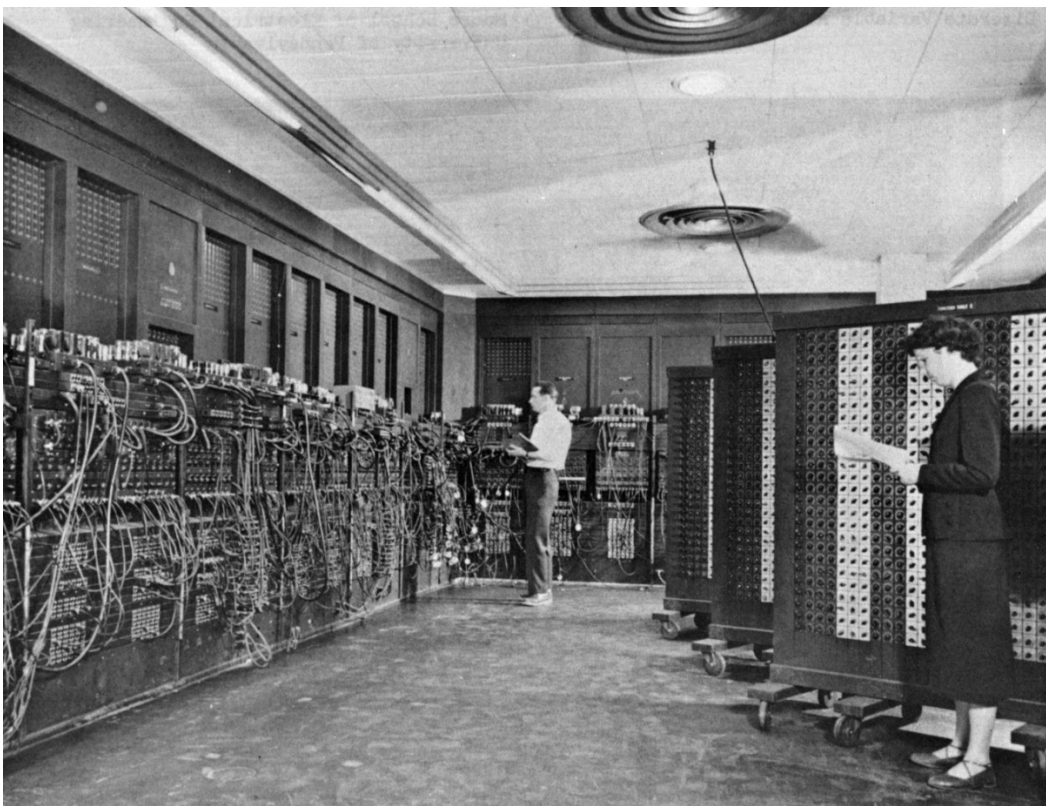
プログラマーの歴史 - ハッカーからハイブリッドへ

- Casey Reasによる、プログラミングの超略史
- 4つの段階
 - リアル・プログラマー
 - ハッカー
 - アマチュア
 - ハイブリッド

“Real Programmer”

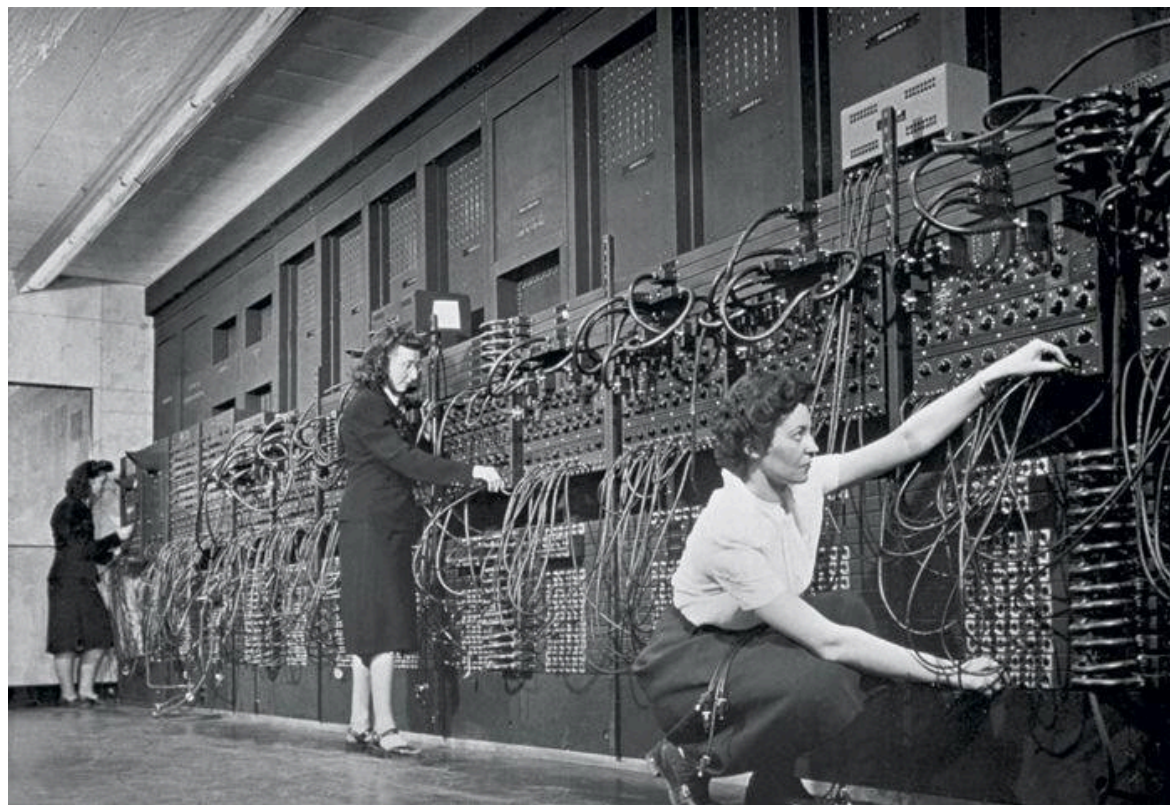
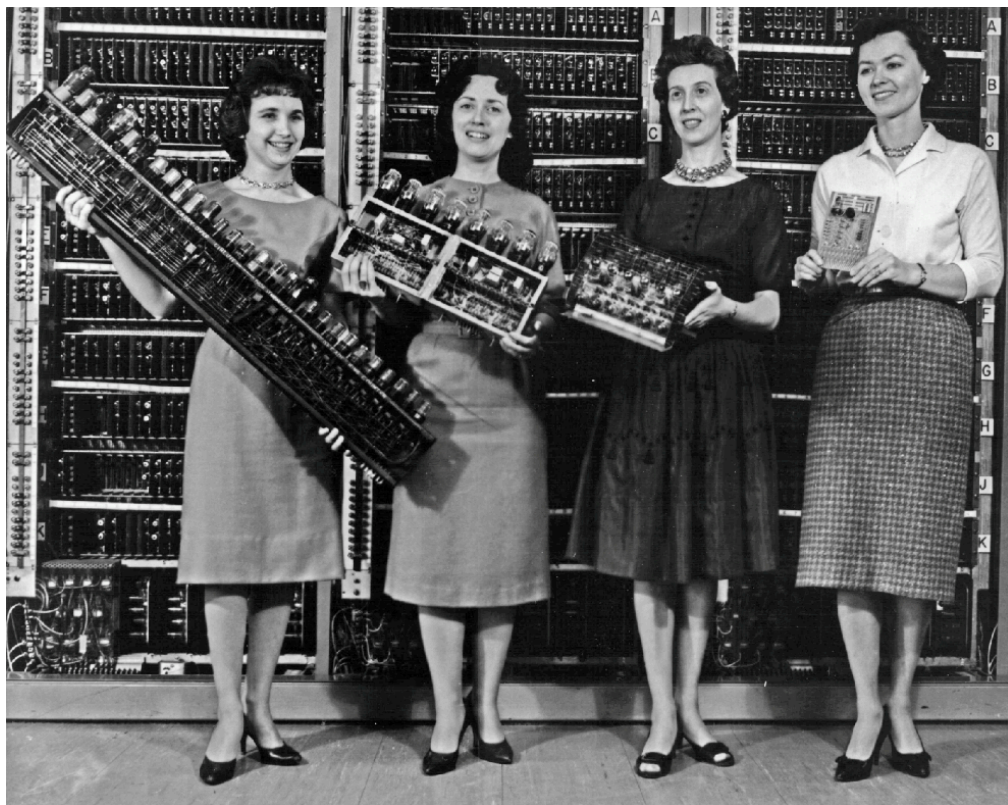
プログラマーの歴史 - リアル・プログラマー

- リアル・プログラマー：「ガチの」プログラマー
- 1940's ~ 50's



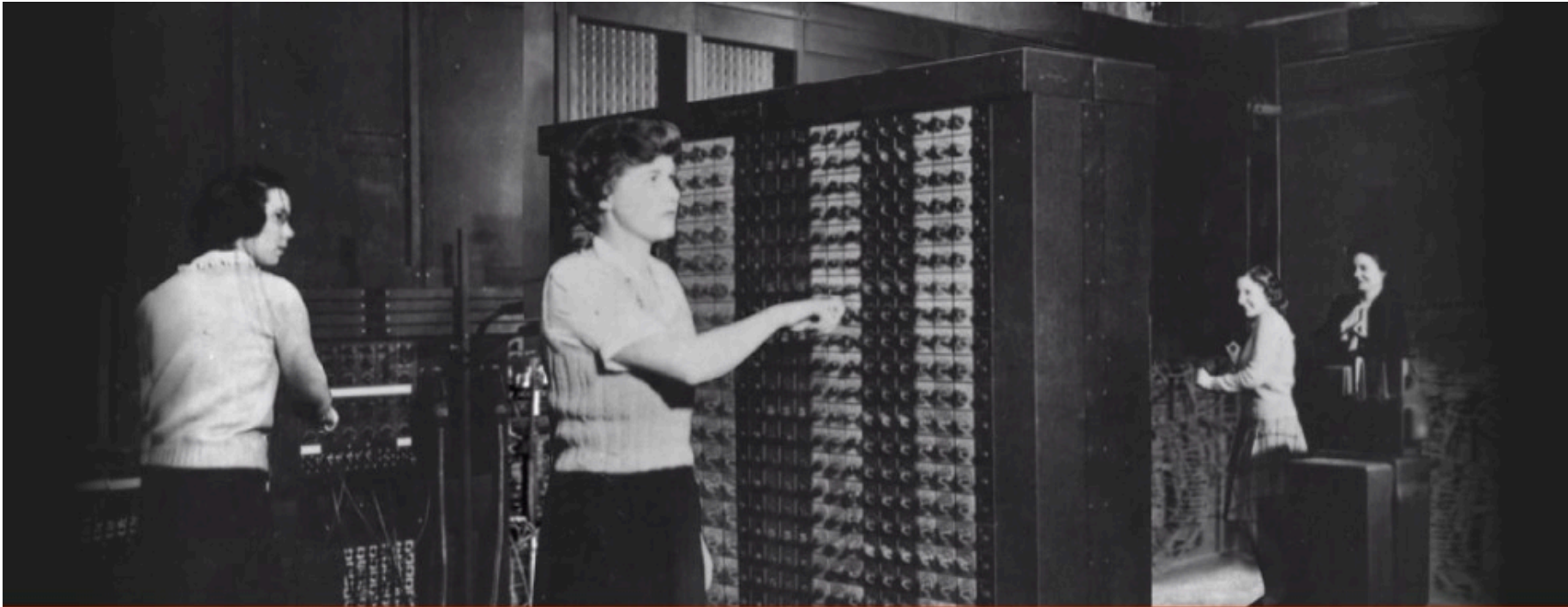
プログラマーの歴史 - リアル・プログラマー

- コンピュータ黎明期のプログラマーは女性が多い



プログラマーの歴史 - リアル・プログラマー

- ENIAC Programmers Project



**"We were sure that this machine could do anything we wanted it to do.
We were very cocky about that."**

Marlyn Wescoff Meltzer, ENIAC Programmer

Hackers

プログラマーの歴史 - ハッカー

- ハッカーの時代：国家プロジェクトから大学・研究所へ
- 1960's ~ 70's



Ken Thompson and Dennis Ritchie at PDP-11

プログラマーの歴史 - ハッカー

- ミニコン (ミニコンピュータ) の普及
- PDP-11



プログラマーの歴史 - ハッカー

- ハッカーの時代：コンピュータ・ゲームの誕生
- Spacewar! (MIT 1962) <https://youtu.be/Rmvp4Hktv7U>



PAUL GRAHAM

HACKERS & PAINTERS

BIG IDEAS FROM THE COMPUTER AGE



プログラマーの歴史 - ハッカー

- ハッカーと画家 - Hackers and Painters -
- Paul Graham, May 2003

“ハッカーと画家に共通することは、どちらもものを創る人間だということだ。作曲家や建築家や作家と同じように、ハッカーと画家がやろうとしているのは、良いものを創るということだ。良いものを創ろうとする過程で新しいテクニックを発見することがあり、それはそれで良いことだが、いわゆる研究活動とはちょっと違う。”

Amateurs

プログラマーの歴史 - アマチュア

- アマチュア：ホビーとしてのパソコン
- 1980's



プログラマーの歴史 - アマチュア

- 1980年代、日本でも「マイコンブーム」

先端技術が夢中にさせる 興奮パソコン **新発売**

FM-7

¥126,000(本体価格)

セブン

FM-11 EX ¥398,000
AD ¥338,000
ST ¥268,000

FM-8 ¥218,000

富士通

青少年は興奮する。

高性能のマイコンが手軽に、20バーツ・4Kに、より身近に使いこなせるようになった。FM-8の先進技術を活かした豊富な最新機能と、多彩なソフトウェアを駆使できる能力を備えて、FM-7、ユキサキ・インに新登場。

まずこの最新のカラーテレビに接続して楽しみます。お手持ちのカラーテレビで美しいカラーグラフィック表示が楽しめます。赤緑のゲームソフトはもと、プログラムの作成もOK。伝達モードも楽しめます。

FM-BASICにも標準搭載し、盛り沢山の機能をサポート。FMシリーズ用に機能強化したFM-BASICを本体内に実装。プログラミングが容易で、FM-8の先進ソフトもそのまま使えます。サウンドルーティングも楽しめるサウンド機能を内蔵。シンセサイザー用LSIを内蔵。三音階音までの音楽演奏ができます。ゲーム音楽もバッチリ。外部スピーカーへの接続も可能です。16ビット色で色指定できるグラフィック機能。カラーグラフィック画面は544×200ドットの高分解能表示が可能。1ドット毎に3色までの色指定ができ、パレット機能で色交換も簡単。

読みやすい(使いやすい)日本語表示機能。オプションの漢字拡張カードを本体に装着すれば、漢字、かな(かな)、英字、記号など4,096種を表示。印刷、ワープロとしても使えます。

入門用から実用まで、1台でOKです。FMシリーズとして豊富な周辺装置により、目的に合わせてシステム構成できます。個人のデータ管理やビジネス用にも充分対応。

NECパーソナルコンピュータ **PC-8801mkII SR** **新登場**

NEC

すべてを受け継ぎながら、すべてが新しくなった。

本格的なパーソナルユースの時代を開拓したベストセラー機・PC-8801mkII。その実績と実力のすべてを受け継ぎながら、飛躍的に成長した後継機がPC-8801mkII SRです。グラフィック・演算処理のスピードをアップし、12色から4色選べるカラフルなグラフィック機能。パソコンの常識を超えた4重和音の出力とサウンド機能など、さらに多彩な機能をプラスして、パフォーマンスも抜群。ホビーユーザーだけでなく、ビジネス用途の分野でも一歩に進化して、これら能力はいっしょにパーソナルコンピュータです。

Model 1111 (1.7MHz) / Model 1121 (2.0MHz) / Model 1131 (2.5MHz) / Model 1141 (3.0MHz) / Model 1151 (3.5MHz) / Model 1161 (4.0MHz) / Model 1171 (4.5MHz) / Model 1181 (5.0MHz) / Model 1191 (5.5MHz) / Model 1201 (6.0MHz) / Model 1211 (6.5MHz) / Model 1221 (7.0MHz) / Model 1231 (7.5MHz) / Model 1241 (8.0MHz) / Model 1251 (8.5MHz) / Model 1261 (9.0MHz) / Model 1271 (9.5MHz) / Model 1281 (10.0MHz) / Model 1291 (10.5MHz) / Model 1301 (11.0MHz) / Model 1311 (11.5MHz) / Model 1321 (12.0MHz) / Model 1331 (12.5MHz) / Model 1341 (13.0MHz) / Model 1351 (13.5MHz) / Model 1361 (14.0MHz) / Model 1371 (14.5MHz) / Model 1381 (15.0MHz) / Model 1391 (15.5MHz) / Model 1401 (16.0MHz) / Model 1411 (16.5MHz) / Model 1421 (17.0MHz) / Model 1431 (17.5MHz) / Model 1441 (18.0MHz) / Model 1451 (18.5MHz) / Model 1461 (19.0MHz) / Model 1471 (19.5MHz) / Model 1481 (20.0MHz) / Model 1491 (20.5MHz) / Model 1501 (21.0MHz) / Model 1511 (21.5MHz) / Model 1521 (22.0MHz) / Model 1531 (22.5MHz) / Model 1541 (23.0MHz) / Model 1551 (23.5MHz) / Model 1561 (24.0MHz) / Model 1571 (24.5MHz) / Model 1581 (25.0MHz) / Model 1591 (25.5MHz) / Model 1601 (26.0MHz) / Model 1611 (26.5MHz) / Model 1621 (27.0MHz) / Model 1631 (27.5MHz) / Model 1641 (28.0MHz) / Model 1651 (28.5MHz) / Model 1661 (29.0MHz) / Model 1671 (29.5MHz) / Model 1681 (30.0MHz) / Model 1691 (30.5MHz) / Model 1701 (31.0MHz) / Model 1711 (31.5MHz) / Model 1721 (32.0MHz) / Model 1731 (32.5MHz) / Model 1741 (33.0MHz) / Model 1751 (33.5MHz) / Model 1761 (34.0MHz) / Model 1771 (34.5MHz) / Model 1781 (35.0MHz) / Model 1791 (35.5MHz) / Model 1801 (36.0MHz) / Model 1811 (36.5MHz) / Model 1821 (37.0MHz) / Model 1831 (37.5MHz) / Model 1841 (38.0MHz) / Model 1851 (38.5MHz) / Model 1861 (39.0MHz) / Model 1871 (39.5MHz) / Model 1881 (40.0MHz) / Model 1891 (40.5MHz) / Model 1901 (41.0MHz) / Model 1911 (41.5MHz) / Model 1921 (42.0MHz) / Model 1931 (42.5MHz) / Model 1941 (43.0MHz) / Model 1951 (43.5MHz) / Model 1961 (44.0MHz) / Model 1971 (44.5MHz) / Model 1981 (45.0MHz) / Model 1991 (45.5MHz) / Model 2001 (46.0MHz) / Model 2011 (46.5MHz) / Model 2021 (47.0MHz) / Model 2031 (47.5MHz) / Model 2041 (48.0MHz) / Model 2051 (48.5MHz) / Model 2061 (49.0MHz) / Model 2071 (49.5MHz) / Model 2081 (50.0MHz) / Model 2091 (50.5MHz) / Model 2101 (51.0MHz) / Model 2111 (51.5MHz) / Model 2121 (52.0MHz) / Model 2131 (52.5MHz) / Model 2141 (53.0MHz) / Model 2151 (53.5MHz) / Model 2161 (54.0MHz) / Model 2171 (54.5MHz) / Model 2181 (55.0MHz) / Model 2191 (55.5MHz) / Model 2201 (56.0MHz) / Model 2211 (56.5MHz) / Model 2221 (57.0MHz) / Model 2231 (57.5MHz) / Model 2241 (58.0MHz) / Model 2251 (58.5MHz) / Model 2261 (59.0MHz) / Model 2271 (59.5MHz) / Model 2281 (60.0MHz) / Model 2291 (60.5MHz) / Model 2301 (61.0MHz) / Model 2311 (61.5MHz) / Model 2321 (62.0MHz) / Model 2331 (62.5MHz) / Model 2341 (63.0MHz) / Model 2351 (63.5MHz) / Model 2361 (64.0MHz) / Model 2371 (64.5MHz) / Model 2381 (65.0MHz) / Model 2391 (65.5MHz) / Model 2401 (66.0MHz) / Model 2411 (66.5MHz) / Model 2421 (67.0MHz) / Model 2431 (67.5MHz) / Model 2441 (68.0MHz) / Model 2451 (68.5MHz) / Model 2461 (69.0MHz) / Model 2471 (69.5MHz) / Model 2481 (70.0MHz) / Model 2491 (70.5MHz) / Model 2501 (71.0MHz) / Model 2511 (71.5MHz) / Model 2521 (72.0MHz) / Model 2531 (72.5MHz) / Model 2541 (73.0MHz) / Model 2551 (73.5MHz) / Model 2561 (74.0MHz) / Model 2571 (74.5MHz) / Model 2581 (75.0MHz) / Model 2591 (75.5MHz) / Model 2601 (76.0MHz) / Model 2611 (76.5MHz) / Model 2621 (77.0MHz) / Model 2631 (77.5MHz) / Model 2641 (78.0MHz) / Model 2651 (78.5MHz) / Model 2661 (79.0MHz) / Model 2671 (79.5MHz) / Model 2681 (80.0MHz) / Model 2691 (80.5MHz) / Model 2701 (81.0MHz) / Model 2711 (81.5MHz) / Model 2721 (82.0MHz) / Model 2731 (82.5MHz) / Model 2741 (83.0MHz) / Model 2751 (83.5MHz) / Model 2761 (84.0MHz) / Model 2771 (84.5MHz) / Model 2781 (85.0MHz) / Model 2791 (85.5MHz) / Model 2801 (86.0MHz) / Model 2811 (86.5MHz) / Model 2821 (87.0MHz) / Model 2831 (87.5MHz) / Model 2841 (88.0MHz) / Model 2851 (88.5MHz) / Model 2861 (89.0MHz) / Model 2871 (89.5MHz) / Model 2881 (90.0MHz) / Model 2891 (90.5MHz) / Model 2901 (91.0MHz) / Model 2911 (91.5MHz) / Model 2921 (92.0MHz) / Model 2931 (92.5MHz) / Model 2941 (93.0MHz) / Model 2951 (93.5MHz) / Model 2961 (94.0MHz) / Model 2971 (94.5MHz) / Model 2981 (95.0MHz) / Model 2991 (95.5MHz) / Model 3001 (96.0MHz) / Model 3011 (96.5MHz) / Model 3021 (97.0MHz) / Model 3031 (97.5MHz) / Model 3041 (98.0MHz) / Model 3051 (98.5MHz) / Model 3061 (99.0MHz) / Model 3071 (99.5MHz) / Model 3081 (100.0MHz) / Model 3091 (100.5MHz) / Model 3101 (101.0MHz) / Model 3111 (101.5MHz) / Model 3121 (102.0MHz) / Model 3131 (102.5MHz) / Model 3141 (103.0MHz) / Model 3151 (103.5MHz) / Model 3161 (104.0MHz) / Model 3171 (104.5MHz) / Model 3181 (105.0MHz) / Model 3191 (105.5MHz) / Model 3201 (106.0MHz) / Model 3211 (106.5MHz) / Model 3221 (107.0MHz) / Model 3231 (107.5MHz) / Model 3241 (108.0MHz) / Model 3251 (108.5MHz) / Model 3261 (109.0MHz) / Model 3271 (109.5MHz) / Model 3281 (110.0MHz) / Model 3291 (110.5MHz) / Model 3301 (111.0MHz) / Model 3311 (111.5MHz) / Model 3321 (112.0MHz) / Model 3331 (112.5MHz) / Model 3341 (113.0MHz) / Model 3351 (113.5MHz) / Model 3361 (114.0MHz) / Model 3371 (114.5MHz) / Model 3381 (115.0MHz) / Model 3391 (115.5MHz) / Model 3401 (116.0MHz) / Model 3411 (116.5MHz) / Model 3421 (117.0MHz) / Model 3431 (117.5MHz) / Model 3441 (118.0MHz) / Model 3451 (118.5MHz) / Model 3461 (119.0MHz) / Model 3471 (119.5MHz) / Model 3481 (120.0MHz) / Model 3491 (120.5MHz) / Model 3501 (121.0MHz) / Model 3511 (121.5MHz) / Model 3521 (122.0MHz) / Model 3531 (122.5MHz) / Model 3541 (123.0MHz) / Model 3551 (123.5MHz) / Model 3561 (124.0MHz) / Model 3571 (124.5MHz) / Model 3581 (125.0MHz) / Model 3591 (125.5MHz) / Model 3601 (126.0MHz) / Model 3611 (126.5MHz) / Model 3621 (127.0MHz) / Model 3631 (127.5MHz) / Model 3641 (128.0MHz) / Model 3651 (128.5MHz) / Model 3661 (129.0MHz) / Model 3671 (129.5MHz) / Model 3681 (130.0MHz) / Model 3691 (130.5MHz) / Model 3701 (131.0MHz) / Model 3711 (131.5MHz) / Model 3721 (132.0MHz) / Model 3731 (132.5MHz) / Model 3741 (133.0MHz) / Model 3751 (133.5MHz) / Model 3761 (134.0MHz) / Model 3771 (134.5MHz) / Model 3781 (135.0MHz) / Model 3791 (135.5MHz) / Model 3801 (136.0MHz) / Model 3811 (136.5MHz) / Model 3821 (137.0MHz) / Model 3831 (137.5MHz) / Model 3841 (138.0MHz) / Model 3851 (138.5MHz) / Model 3861 (139.0MHz) / Model 3871 (139.5MHz) / Model 3881 (140.0MHz) / Model 3891 (140.5MHz) / Model 3901 (141.0MHz) / Model 3911 (141.5MHz) / Model 3921 (142.0MHz) / Model 3931 (142.5MHz) / Model 3941 (143.0MHz) / Model 3951 (143.5MHz) / Model 3961 (144.0MHz) / Model 3971 (144.5MHz) / Model 3981 (145.0MHz) / Model 3991 (145.5MHz) / Model 4001 (146.0MHz) / Model 4011 (146.5MHz) / Model 4021 (147.0MHz) / Model 4031 (147.5MHz) / Model 4041 (148.0MHz) / Model 4051 (148.5MHz) / Model 4061 (149.0MHz) / Model 4071 (149.5MHz) / Model 4081 (150.0MHz) / Model 4091 (150.5MHz) / Model 4101 (151.0MHz) / Model 4111 (151.5MHz) / Model 4121 (152.0MHz) / Model 4131 (152.5MHz) / Model 4141 (153.0MHz) / Model 4151 (153.5MHz) / Model 4161 (154.0MHz) / Model 4171 (154.5MHz) / Model 4181 (155.0MHz) / Model 4191 (155.5MHz) / Model 4201 (156.0MHz) / Model 4211 (156.5MHz) / Model 4221 (157.0MHz) / Model 4231 (157.5MHz) / Model 4241 (158.0MHz) / Model 4251 (158.5MHz) / Model 4261 (159.0MHz) / Model 4271 (159.5MHz) / Model 4281 (160.0MHz) / Model 4291 (160.5MHz) / Model 4301 (161.0MHz) / Model 4311 (161.5MHz) / Model 4321 (162.0MHz) / Model 4331 (162.5MHz) / Model 4341 (163.0MHz) / Model 4351 (163.5MHz) / Model 4361 (164.0MHz) / Model 4371 (164.5MHz) / Model 4381 (165.0MHz) / Model 4391 (165.5MHz) / Model 4401 (166.0MHz) / Model 4411 (166.5MHz) / Model 4421 (167.0MHz) / Model 4431 (167.5MHz) / Model 4441 (168.0MHz) / Model 4451 (168.5MHz) / Model 4461 (169.0MHz) / Model 4471 (169.5MHz) / Model 4481 (170.0MHz) / Model 4491 (170.5MHz) / Model 4501 (171.0MHz) / Model 4511 (171.5MHz) / Model 4521 (172.0MHz) / Model 4531 (172.5MHz) / Model 4541 (173.0MHz) / Model 4551 (173.5MHz) / Model 4561 (174.0MHz) / Model 4571 (174.5MHz) / Model 4581 (175.0MHz) / Model 4591 (175.5MHz) / Model 4601 (176.0MHz) / Model 4611 (176.5MHz) / Model 4621 (177.0MHz) / Model 4631 (177.5MHz) / Model 4641 (178.0MHz) / Model 4651 (178.5MHz) / Model 4661 (179.0MHz) / Model 4671 (179.5MHz) / Model 4681 (180.0MHz) / Model 4691 (180.5MHz) / Model 4701 (181.0MHz) / Model 4711 (181.5MHz) / Model 4721 (182.0MHz) / Model 4731 (182.5MHz) / Model 4741 (183.0MHz) / Model 4751 (183.5MHz) / Model 4761 (184.0MHz) / Model 4771 (184.5MHz) / Model 4781 (185.0MHz) / Model 4791 (185.5MHz) / Model 4801 (186.0MHz) / Model 4811 (186.5MHz) / Model 4821 (187.0MHz) / Model 4831 (187.5MHz) / Model 4841 (188.0MHz) / Model 4851 (188.5MHz) / Model 4861 (189.0MHz) / Model 4871 (189.5MHz) / Model 4881 (190.0MHz) / Model 4891 (190.5MHz) / Model 4901 (191.0MHz) / Model 4911 (191.5MHz) / Model 4921 (192.0MHz) / Model 4931 (192.5MHz) / Model 4941 (193.0MHz) / Model 4951 (193.5MHz) / Model 4961 (194.0MHz) / Model 4971 (194.5MHz) / Model 4981 (195.0MHz) / Model 4991 (195.5MHz) / Model 5001 (196.0MHz) / Model 5011 (196.5MHz) / Model 5021 (197.0MHz) / Model 5031 (197.5MHz) / Model 5041 (198.0MHz) / Model 5051 (198.5MHz) / Model 5061 (199.0MHz) / Model 5071 (199.5MHz) / Model 5081 (200.0MHz) / Model 5091 (200.5MHz) / Model 5101 (201.0MHz) / Model 5111 (201.5MHz) / Model 5121 (202.0MHz) / Model 5131 (202.5MHz) / Model 5141 (203.0MHz) / Model 5151 (203.5MHz) / Model 5161 (204.0MHz) / Model 5171 (204.5MHz) / Model 5181 (205.0MHz) / Model 5191 (205.5MHz) / Model 5201 (206.0MHz) / Model 5211 (206.5MHz) / Model 5221 (207.0MHz) / Model 5231 (207.5MHz) / Model 5241 (208.0MHz) / Model 5251 (208.5MHz) / Model 5261 (209.0MHz) / Model 5271 (209.5MHz) / Model 5281 (210.0MHz) / Model 5291 (210.5MHz) / Model 5301 (211.0MHz) / Model 5311 (211.5MHz) / Model 5321 (212.0MHz) / Model 5331 (212.5MHz) / Model 5341 (213.0MHz) / Model 5351 (213.5MHz) / Model 5361 (214.0MHz) / Model 5371 (214.5MHz) / Model 5381 (215.0MHz) / Model 5391 (215.5MHz) / Model 5401 (216.0MHz) / Model 5411 (216.5MHz) / Model 5421 (217.0MHz) / Model 5431 (217.5MHz) / Model 5441 (218.0MHz) / Model 5451 (218.5MHz) / Model 5461 (219.0MHz) / Model 5471 (219.5MHz) / Model 5481 (220.0MHz) / Model 5491 (220.5MHz) / Model 5501 (221.0MHz) / Model 5511 (221.5MHz) / Model 5521 (222.0MHz) / Model 5531 (222.5MHz) / Model 5541 (223.0MHz) / Model 5551 (223.5MHz) / Model 5561 (224.0MHz) / Model 5571 (224.5MHz) / Model 5581 (225.0MHz) / Model 5591 (225.5MHz) / Model 5601 (226.0MHz) / Model 5611 (226.5MHz) / Model 5621 (227.0MHz) / Model 5631 (227.5MHz) / Model 5641 (228.0MHz) / Model 5651 (228.5MHz) / Model 5661 (229.0MHz) / Model 5671 (229.5MHz) / Model 5681 (230.0MHz) / Model 5691 (230.5MHz) / Model 5701 (231.0MHz) / Model 5711 (231.5MHz) / Model 5721 (232.0MHz) / Model 5731 (232.5MHz) / Model 5741 (233.0MHz) / Model 5751 (233.5MHz) / Model 5761 (234.0MHz) / Model 5771 (234.5MHz) / Model 5781 (235.0MHz) / Model 5791 (235.5MHz) / Model 5801 (236.0MHz) / Model 5811 (236.5MHz) / Model 5821 (237.0MHz) / Model 5831 (237.5MHz) / Model 5841 (238.0MHz) / Model 5851 (238.5MHz) / Model 5861 (239.0MHz) / Model 5871 (239.5MHz) / Model 5881 (240.0MHz) / Model 5891 (240.5MHz) / Model 5901 (241.0MHz) / Model 5911 (241.5MHz) / Model 5921 (242.0MHz) / Model 5931 (242.5MHz) / Model 5941 (243.0MHz) / Model 5951 (243.5MHz) / Model 5961 (244.0MHz) / Model 5971 (244.5MHz) / Model 5981 (245.0MHz) / Model 5991 (245.5MHz) / Model 6001 (246.0MHz) / Model 6011 (246.5MHz) / Model 6021 (247.0MHz) / Model 6031 (247.5MHz) / Model 6041 (248.0MHz) / Model 6051 (248.5MHz) / Model 6061 (249.0MHz) / Model 6071 (249.5MHz) / Model 6081 (250.0MHz) / Model 6091 (250.5MHz) / Model 6101 (251.0MHz) / Model 6111 (251.5MHz) / Model 6121 (252.0MHz) / Model 6131 (252.5MHz) / Model 6141 (253.0MHz) / Model 6151 (253.5MHz) / Model 6161 (254.0MHz) / Model 6171 (254.5MHz) / Model 6181 (255.0MHz) / Model 6191 (255.5MHz) / Model 6201 (256.0MHz) / Model 6211 (256.5MHz) / Model 6221 (257.0MHz) / Model 6231 (257.5MHz) / Model 6241 (258.0MHz) / Model 6251 (258.5MHz) / Model 6261 (259.0MHz) / Model 6271 (259.5MHz) / Model 6281 (260.0MHz) / Model 6291 (260.5MHz) / Model 6301 (261.0MHz) / Model 6311 (261.5MHz) / Model 6321 (262.0MHz) / Model 6331 (262.5MHz) / Model 6341 (263.0MHz) / Model 6351 (263.5MHz) / Model 6361 (264.0MHz) / Model 6371 (264.5MHz) / Model 6381 (265.0MHz) / Model 6391 (265.5MHz) / Model 6401 (266.0MHz) / Model 6411 (266.5MHz) / Model 6421 (267.0MHz) / Model 6431 (267.5MHz) / Model 6441 (268.0MHz) / Model 6451 (268.5MHz) / Model 6461 (269.0MHz) / Model 6471 (269.5MHz) / Model 6481 (270.0MHz) / Model 6491 (270.5MHz) / Model 6501 (271.0MHz) / Model 6511 (271.5MHz) / Model 6521 (272.0MHz) / Model 6531 (272.5MHz) / Model 6541 (273.0MHz) / Model 6551 (273.5MHz) / Model 6561 (274.0MHz) / Model 6571 (274.5MHz) / Model 6581 (275.0MHz) / Model 6591 (275.5MHz) / Model 6601 (276.0MHz) / Model 6611 (276.5MHz) / Model 6621 (277.0MHz) / Model 6631 (277.5MHz) / Model 6641 (278.0MHz) / Model 6651 (278.5MHz) / Model 6661 (279.0MHz) / Model 6671 (279.5MHz) / Model 6681 (280.0MHz) / Model 6691 (280.5MHz) / Model 6701 (281.0MHz) / Model 6711 (281.5MHz) / Model 6721 (282.0MHz) / Model 6731 (282.5MHz) / Model 6741 (283.0MHz) / Model 6751 (283.5MHz) / Model 6761 (284.0MHz) / Model 6771 (284.5MHz) / Model 6781 (285.0MHz) / Model 6791 (285.5MHz) / Model 6801 (286.0MHz) / Model 6811 (286.5MHz) / Model 6821 (287.0MHz) / Model 6831 (287.5MHz) / Model 6841 (288.0MHz) / Model 6851 (288.5MHz) / Model 6861 (289.0MHz) / Model 6871 (289.5MHz) / Model 6881 (290.0MHz) / Model 6891 (290.5MHz) / Model 6901 (291.0MHz) / Model 6911 (291.5MHz) / Model 6921 (292.0MHz) / Model 6931 (292.5MHz) / Model 6941 (293.0MHz) / Model 6951 (293.5MHz) / Model 6961 (294.0MHz) / Model 6971 (294.5MHz) / Model 6981 (295.0MHz) / Model 6991 (295.5MHz) / Model 7001 (296.0MHz) / Model 7011 (296.5MHz) / Model 7021 (297.0MHz) / Model 7031 (297.5MHz) / Model 7041 (298.0MHz) / Model 7051 (298.5MHz) / Model 7061 (299.0MHz) / Model 7071 (299.5MHz) / Model 7081 (300.0MHz) / Model 7091 (300.5MHz) / Model 7101 (301.0MHz) / Model 7111 (301.5MHz) / Model 7121 (302.0MHz) / Model 7131 (302.5MHz) / Model 7141 (303.0MHz) / Model 7151 (303.5MHz) / Model 7161 (304.0MHz) / Model 7171 (304.5MHz) / Model 7181 (305.0MHz) / Model 7191 (305.5MHz) / Model 7201 (306.0MHz) / Model 7211 (306.5MHz) / Model 7221 (307.0MHz) / Model 7231 (307.5MHz) / Model 7241 (308.0MHz) / Model 7251 (308.5MHz) / Model 7261 (309.0MHz) / Model 7271 (309.5MHz) / Model 7281 (310.0MHz) / Model 7291 (310.5MHz) / Model 7301 (311.0MHz) / Model 7311 (311.5MHz) / Model 7321 (312.0MHz) / Model 7331 (312.5MHz) / Model 7341 (313.0MHz) / Model 7351 (313.5MHz) / Model 7361 (314.0MHz) / Model 7371 (314.5MHz) / Model 7381 (315.0MHz) / Model 7391 (315.5MHz) / Model 7401 (316.0MHz) / Model 7411 (316.5MHz) / Model 7421 (317.0MHz) / Model 7431 (317.5MHz) / Model 7441 (318.0MHz) / Model 7451 (318.5MHz) / Model 7461 (319.0MHz) / Model 7471 (319.5MHz) / Model 7481 (320.0MHz) / Model 7491 (320.5MHz) / Model 7501 (321.0MHz) / Model 7511 (321.5MHz) / Model 7521 (322.0MHz) / Model 7531 (322.5MHz) / Model 7541 (323.0MHz) / Model 7551 (323.5MHz) / Model 7561 (324.0MHz) / Model 7571 (324.5MHz) / Model 7581 (325.0MHz) / Model 7591 (325.5MHz) / Model 7601 (326.0MHz) / Model 7611 (326.5MHz) / Model 7621 (327.0MHz) / Model 7631 (327.5MHz) / Model 7641 (328.0MHz) / Model 7651 (328.5MHz) / Model 7661 (329.0MHz) / Model 7671 (329.5MHz) / Model 7681 (330.0MHz) / Model 7691 (330.5MHz) / Model 7701 (331.0MHz) / Model 7711 (331.5MHz) / Model 7721 (332.0MHz) / Model 7731 (332.5MHz) / Model 7741 (333.0MHz) / Model 7751 (333.5MHz) / Model 7761 (334.0MHz) / Model 7771 (334.5MHz) / Model 7781 (335.0MHz) / Model 7791 (335.5MHz) / Model 7801 (336.0MHz) / Model 7811 (336.5MHz) / Model 7821 (337.0MHz) / Model 7831 (337.5MHz) / Model 7841 (338.0MHz) / Model 7851 (338.5MHz) / Model 7861 (339.0MHz) / Model 7871 (339.5MHz) / Model 7881 (340.0MHz) / Model 7891 (340.5MHz) / Model 7901 (341.0MHz) / Model 7911 (341.5MHz) / Model 7921 (342.0MHz) / Model 7931 (342.5MHz) / Model 7941 (343.0MHz) / Model 7951 (343.5MHz) / Model 7961 (344.0MHz) / Model 7971 (344.5MHz) / Model 7981 (345.0MHz) / Model 7991 (345.5MHz) / Model 8001 (346.0MHz) / Model 8011 (346.5MHz) / Model 8021 (347.0MHz) / Model 8031 (347.5MHz) / Model 8041 (348.0MHz) / Model 8051 (348.5MHz) / Model 8061 (349.0MHz) / Model 8071 (349.5MHz) / Model 8081 (350.0MHz) / Model 8091 (350.5MHz) / Model 8101 (351.0MHz) / Model 8111 (351.5MHz) / Model 8121 (352.0MHz) / Model 8131 (352.5MHz) / Model 8141 (353.0MHz) / Model 8151 (353.5MHz) / Model 8161 (354.0MHz) / Model 8171 (354.5MHz) / Model 8181 (355.0MHz) / Model 8191 (355.5MHz) / Model 8201 (356.0MHz) / Model 8211 (356.5MHz) / Model 8221 (357.0MHz) / Model 8231 (357.5MHz) / Model 8241 (358.0MHz) / Model 8251 (358.5MHz) / Model 8261 (359.0MHz) / Model 8271 (359.5MHz) / Model 8281 (360.0MHz) / Model 8291 (360.5MHz) / Model 8301 (361.0MHz) / Model 8311 (361.5MHz) / Model 8321 (362.0MHz) / Model 8331 (362.5MHz) / Model 8341 (363.0MHz) / Model 8351 (363.5MHz) / Model 8361 (364.0MHz) / Model 8371 (364.5MHz) / Model 8381 (365.0MHz) / Model 8391 (365.5MHz) / Model 8401 (366.0MHz) / Model 8411 (366.5MHz) / Model 8421 (367.0MHz) / Model 8431 (367.5MHz) / Model 8441 (368.0MHz) / Model 8451 (368.5MHz) / Model 8461 (369.0MHz) / Model 8471 (369.5MHz) / Model 8481 (370.0MHz) / Model 8491 (370.5MHz) / Model 8501 (371.0MHz) / Model 8511 (371.5MHz) / Model 8521 (372.0MHz) / Model 8531 (372.5MHz) / Model 8541 (373.0MHz) / Model 8551 (373.5MHz) / Model 8561 (374.0MHz) / Model 8571 (374.5MHz) / Model 8581 (375.0MHz) / Model 8591 (375.5MHz) / Model 8601 (376.0MHz) / Model 8611 (376.5MHz) / Model 8621 (377.0MHz) / Model 8631 (377.5MHz) / Model 8641 (378.0MHz) / Model 8651 (378.5MHz) / Model 8661 (379.0MHz) / Model 8671 (379.5MHz) / Model 8681 (380.0MHz) / Model 8691 (380.5MHz) / Model 8701 (381.0MHz) / Model 8711 (381.5MHz) / Model 8721 (382.0MHz) / Model 8731 (382.5MHz) / Model 8741 (383.0MHz) / Model 8751 (383.5MHz) / Model 8761 (384.0MHz) / Model 8771 (384.5MHz) / Model 8781 (385.0MHz) / Model 8791 (385.5MHz) / Model 8801 (386.0MHz) / Model 8811 (386.5MHz) / Model 8821 (387.0MHz) / Model 8831 (387.5MHz) / Model 8841 (388.0MHz) / Model 8851 (388.5MHz) / Model 8861 (389.0MHz) / Model 8871 (389.5MHz) / Model 8881 (390.0MHz) / Model 8891 (390.5MHz) / Model 8901 (391.0MHz) / Model 89

プログラマーの歴史 - アマチュア

- Apple II (1977)
- Apple I の後継として、スティーブ・ウォズニアクが開発
- 世界初の個人向けに販売された、完成品マイクロコンピュータ



プログラマーの歴史 - アマチュア

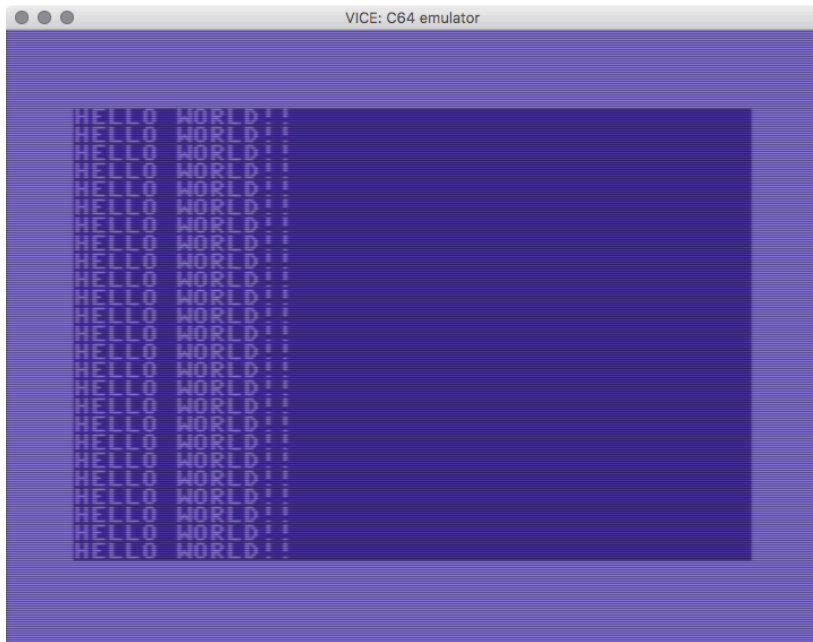
- Commodor 64 (1984)
- 単一機種としては最も販売台数の多いパーソナルコンピュータ
- 1250万から1700万台



プログラマーの歴史 - アマチュア

- HELLO WORLDをひたすらくりかえす

```
10 print "hello world!!"  
20 goto 10
```



プログラマーの歴史 - アマチュア

- ちょっと変更して改行を削除

```
10 print "hello world!!";  
20 goto 10
```



プログラマーの歴史 - アマチュア

- ランダムに文字を出力

```
10 print chr$(32+96*rnd(1));
```



プログラマーの歴史 - アマチュア

- 迷路のような模様が!!

```
10 print chr$(205.5+rnd(1));
```



プログラマーの歴史 - アマチュア

- いろいろなバリエーション

```
10 print chr$(205.1+rnd(1));  
10 print chr$(205.9+rnd(1));  
10 print chr$(198.5+rnd(1));  
10 print chr$(204+(int(rnd(1)+.5)*3));  
10 print chr$(204+(rnd(1)+.5)*3);  
10 print chr$(181+(int(rnd(1)+.5)*3)+(ing(rnd(1)+.5)));  
10 print chr$(181+(int(rnd(1)+.5)*3));  
10 poke 1024+rnd(1)*1000,77.5+rnd(1)
```

プログラマーの歴史 - アマチュア

- 参考: 10 PRINT <http://10print.org/>



10 PRINT CHR\$(205.5+RND(1)); : GOTO 10

Nick Montfort, Patsy Baudoin, John Bell, Ian Bogost
Jeremy Douglass, Mark C. Marino, Michael Mateas
Casey Reas, Mark Sample, and Noah Vawter

10 PRINT is a book about a one-line Commodore 64 BASIC program, published in November 2012. Book purchases support the nonprofit organizations [The Electronic Literature Organization](#) (to which all royalties are being donated) and [The MIT Press](#), the book's publisher.

The book is for sale at [Powell's](#) and [Barnes & Noble](#) and [Amazon](#) (Canada, UK); you can also [search isbn.nu](#) for it.

10 PRINT's content is also available as a PDF (60 MB), provided under a [Creative Commons BY-NC-SA 3.0](#) license.

All blog posts about *10 PRINT* from:

- [Nick Montfort, on *Post Position*](#)
- [Mark Sample, on *Sample Reality*](#)

This book takes a single line of code—the extremely concise BASIC program for the Commodore 64 inscribed in the title—and uses it as a lens through which to consider the phenomenon of creative computing and the way computer programs exist in culture. The authors of this collaboratively written book treat code not as merely functional but as a text—in the case of *10 PRINT*, a text that appeared in many different printed sources—that yields a story about its making, its purpose, its assumptions, and more. They consider randomness and regularity in computing and art, the maze in culture, the popular BASIC programming language, and the highly influential Commodore 64 computer.

Hybrids

プログラマーの歴史 - ハイブリッド

- リアル・プログラマー → ハッカー → アマチュア
- 次に来るものは?
- ハイブリッドなプログラマー
- ハイブリッド (Hybrid) の意味するものとは?



'the carrier' by patricia piccinini, 2012

プログラマーの歴史 - ハイブリッド

- これからは、専業プログラマーの時代ではない
- 他に専門をもったプログラマー
 - アート
 - デザイン
 - 建築
 - 広告
 - 統計
 - 政治
 - 経済
 - …etc

プログラマーの歴史 - ハイブリッド

- プログラマー以外の専門家もプログラミングをする時代
- 両方の知識と技術をハイブリッド

ハイブリッドを目指しましょう!

本日の課題

本日の課題

1. まずは、開発環境の準備

- 最新のGoogle Chromeをインストール
- Visual Studio Codeをインストール (環境設定は次回やります)

2. 作品を共有するためのプラットフォーム

- OpenProcessingにユーザー登録

3. 以下のオンラインフォームに回答

- <https://forms.gle/ZR2sY8EdMEg7swFL6>

以上3点です!